



Indukcja matematyczna

Teoria:

Indukcja matematyczna to metoda udowadniania twierdzeń dotyczących liczb naturalnych. Składa się ona z dwóch kroków:

- 1) Sprawdzamy, czy teza twierdzenia jest prawdziwa w przypadku bazowym, np. dla $n = 1$.
- 2) Zakładamy, że teza zachodzi dla pewnego ustalonego n , i korzystając z tego założenia, próbujemy udowodnić tezę dla $n + 1$.

Indukcję możemy porównać do nieskończonego domina - musimy upewnić się, że każdy z klocków dosięgnie następnego (krok 2), ale również zadbać, by pierwszy klocek został pchnięty (krok 1).

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to $n \in \mathbb{N}$.

Zadania:



20.09.2024r.

1. Udowodnić, że: MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

a) $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

b) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

c) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$.

2. Pokazać, że $\forall n > 2$ zachodzi nierówność $2^n > 2n$.

3. Udowodnić, że $3^n + 4^n < 5^n$ dla $n \geq 3$.

4. Wykazać, że:

a) $2|n^2 + n$.

b) $3|n^3 + 5n$.

5. Udowodnić, że dowolny kwadrat można podzielić na $n \geq 6$ kwadratów (niekoniecznie identycznych).

6. Wykazać, że jeżeli $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$, to również $x^{2023} + \frac{1}{x^{2023}} \in \mathbb{Z}$.

7. Udowodnić, że:

a) $1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1 = n^2$.

b) $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n - 1)^2 = \frac{n(4n^2 - 1)}{3}$.

c) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

8. Pokazać, że:

a) kwadrat o boku 2^n krótek z wyciągniętą jedną kratką można pokryć trzykratkowymi L-klockami.

b) (*) sześcian o krawędzi 2^n krótek z wyciągniętym jednym sześcianem jednostkowym można pokryć sześcianami o krawędzi 2 z wyciągniętym jednym sześcianem jednostkowym.

9. Wykazać, że:

a) $9|10^n - 1$.



20.09.2024r.

b) $10 \mid 9^{2n+1} - 1$. MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

c) $43 \mid 6^{n+2} + 7^{2n+1}$.

10. Udowodnić tw. Bernoulliego: $\forall a > -1$ i $n \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

11. Pokazać, że:

a) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

b) $(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{9}) \dots (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$.

c) $\left[\frac{1}{2}\right] + \left[\frac{2}{2}\right] + \left[\frac{3}{2}\right] + \dots + \left[\frac{n}{2}\right] = \left[\frac{n}{2}\right] \cdot \left[\frac{n+1}{2}\right]$, gdzie $[x]$ – cecha x
(największa liczba całkowita nie większa niż x).